Dossier récapitulatif

Décomposition matricielle et réduction HP

Cette planche est destinée à un public de CPGE toutes filières – MP en particulier mais ces ressources restent intéressantes pour nos amis physiciens et informaticiens ! – et traite du thème classique de décomposition matricielle, qui peut tout autant donner naissance à de beaux exos d'oral ou d'écrit que de proposer des outils de choix pour aborder des exercices d'un niveau plus avancé.
On présentera de ce fait de multiples décompositions concernant les matrices/endomorphismes en proposant systématiquement au lecteur d'en rédiger les démonstrations en s'appuyant sur les exercices associés, étant soit concoctés de ma main ou venant de sources multiples dont le cours de Mr.Scotto.
Les décompositions hors programme (dont on ne peut utiliser les résultats sans les redémontrer) seront dénotées par le symbole ***(HP)*** *et la difficulté des preuves associées aux théorèmes seront indiquées par des étoiles* ★ *, dont le nombre varie de 1 à 4. Amusez-vous bien !*

I – Décompositions algébriques générales

Dans cette partie se trouvent les décompositions liées à la structure d'**espace vectoriel** ou encore d'**algèbre** de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1.1 Décomposition symétrique/antisymétrique

Théorème I : *Décomposition symétrique/antisymétrique* ★
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Il existe un unique couple $(A, S) \in \mathcal{A}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ tel que :

$$M = S + A$$

On a même $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \overset{\perp}{\oplus} \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ pour le produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Preuve : La preuve de ce théorème est à maitriser et est assez élémentaire pour **la laisser en exercice**.

§ **Remarque :** Ce type de résultat se généralise à toute supplémentarité de sous-espaces vectoriels par définition même de cette notion. On l'a par exemple pour les fonctions définies sur un intervalle I symétrique en 0, qui se décomposent en somme de fonctions paire et impaire.

1.2 Décomposition liée à la structure du groupe linéaire

Il sera peut-être pertinent de faire quelques rappels sur certaine notions du programme avant d'aborder le théorème suivant, fondamental car exhibant une partie génératrice très simple des groupes linéaire et spécial linéaire.

Définition : Matrice de t*ransvection/dilatation*
On appelle **matrice de transvection** toute matrice de la forme $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ pour $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
On appelle **matrice de dilatation** toute matrice de la forme $D_i(\mu) = I_n + (\mu - 1)E_{i,i}$ pour $\mu \in \mathbb{K}^*$.
On a :

$$T_{i,j}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & 0 & \\ & & 1 & \cdots & \lambda & \\ & & & \ddots & & \\ & 0 & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix} \qquad D_i(\mu) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & 0 & \\ & & \mu & & & \\ & & & \ddots & & \\ & 0 & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

Nous en admettons ici quelques propriétés, facilement retrouvables (et on invite le lecteur à les redémontrer !)

Propriétés : Considérons un système linéaire (S) de matrice représentative $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

i. La multiplication **à gauche** de A par $T_{i,j}(\lambda)$ réalise l'opération élémentaire sur les **lignes** $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$.
ii. La multiplication **à droite** de A par $T_{i,j}(\lambda)$ réalise l'opération élémentaire sur les **colonnes** $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$.
iii. La multiplication **à gauche** de A par $D_i(\mu)$ réalise l'opération élémentaire sur les **lignes** $L_i \leftarrow \mu L_i$.
iv. La multiplication **à droite** de A par $D_i(\mu)$ réalise l'opération élémentaire sur les **colonnes** $C_i \leftarrow \mu C_i$.
v. $\det(T_{i,j}(\lambda)) = 1$ et $T_{i,j}(\lambda)$ est inversible d'inverse $T_{i,j}(-\lambda)$.
vi. $\det(D_i(\mu)) = \mu$ donc $D_i(\mu)$ est inversible ssi $\mu \neq 0$ et d'inverse $D_i\left(\frac{1}{\mu}\right)$.

Cela nous mène alors aux résultats suivants.

Théorème II *(HP)* : *Décomposition en matrices de transvection/dilatation* ★★

1) $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$ est **engendré** par les matrices de **transvection**.
2) $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ est **engendré** par les matrices de **transvection** et de **dilatation**.

Ces énoncés se traduisent matriciellement par :

1) Soit $M \in \mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$. Il existe $T_1, T_2, \ldots, T_s$ matrices de **transvection** telles que :

$$M = T_1 T_2 \ldots T_s$$

2) Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. Il existe $T_1, T_2, \ldots, T_{s-1}$ matrices de **transvection** et D_s une matrice de **dilatation** telles que :

$$M = T_1 T_2 \ldots T_{s-1} D_s$$

Preuve : Laissée en **exercice**.

On peut montrer des résultats classiques annexes à l'aide de ce théorème.

Exercice :
a) Montrer que $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$ est connexe par arcs pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
b) Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ est engendré par les matrices inversibles diagonalisables.

1.3 Décomposition en matrices de rang 1

Il existe une décomposition concernant les matrices de rang 1. On ne rappelle pas la définition d'une telle matrice mais il est toujours bon d'en souligner quelques propriétés intéressantes, et **on invitera fortement le lecteur à essayer de les redémontrer proprement**.

Propriétés : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1.

i. Il existe deux matrices colonnes U, V non nulles telles que $A = UV^T$. La réciproque est vraie, ce qui en fait une **caractérisation des matrices de rang 1**.
ii. Le polynôme $P(X) = X^n - \mathrm{Tr}(A)X^{n-1}$ est annulateur de A.
iii. A est diagonalisable ssi $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.

On a alors le théorème suivant :

Théorème III *(HP)* : *Décomposition en matrices de rang 1* ★
Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de rang r. Il existe alors $U_1, U_2, \dots U_r$ des matrices colonnes et $Y_1^T, Y_2^T, \dots Y_r^T$ des matrices lignes telles que :

$$M = \sum_{i=1}^{r} U_i Y_i^T$$

Chaque terme $U_i Y_i^T$ est une matrice de rang 1.

Preuve : Laissée en **exercice libre**

II – Décompositions issues de la réduction des endomorphismes

Ces décompositions reposent sur la structure géométrique des endomorphismes et relèvent de l'étude des valeurs propres, des polynômes annulateurs et des espaces stables. On ne rappellera cependant pas tous les résultats de diagonalisabilité et de trigonalisabilité classiques pour éviter que le polycopié s'éternise...
On se placera en dimension finie tout du long si on parle d'endomorphismes.

2.1 Décomposition spectrale

Théorème IV *(HP)* : *Décomposition spectrale : cas sous-espaces propres* ★
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ ses valeurs propres 2 à 2 distinctes.
Il existe alors une unique famille de projecteurs $p_1, \dots, p_s$ (appelés **projecteurs spectraux**) tel que :

1. $f = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i p_i$
2. $\sum_{i=1}^{s} p_i = \mathrm{Id}_E$
3. $\forall (i,j) \in [\![1,s]\!]^2, p_i p_j = \delta_{i,j} p_i$

Les p_i sont les projecteurs sur le sous-espace propre $E_{\lambda_i}(f) = \mathrm{Ker}(f - \lambda_i \mathrm{Id}_E)$ parallèlement à $\bigoplus_{j \neq i} E_{\lambda_j}(f)$.

Preuve : Laissée en **exercice**.

§ **Remarque :** Matriciellement, si on prend $\mathcal{B}$ une base de E et si on pose $M = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $P_i = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(p_i)$, on a $M = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i P_i$. A noter que c'est vrai **dans n'importe quelle base de E,** car l'application $\phi : \mathcal{L}(E) \mapsto \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui associe un endomorphisme à sa matrice dans une certaine base est un **morphisme d'algèbres**.

On peut de plus montrer que les P_i sont des polynômes en M, et **pas besoin de calculer les vecteurs propres pour les déterminer** : Lagrange nous facilite la tâche.
En effet, pour déterminer P_i on cherche un polynôme qui vaut 1 en λ_i et 0 en tout λ_j avec $i \neq j$. Ce polynôme nous est donné par :

$$L_i(X) = \prod_{j \neq i} \frac{X - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}$$

Ainsi, les projecteurs recherchés ne sont que les i-èmes polynômes interpolateurs de Lagrange associés aux $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ évalués en M :

$$P_i = L_i(M)$$

On peut également montrer que pour toute fonction f définie sur le spectre de M avec M diagonalisable, on a peut définir proprement $f(M)$ avec la relation :

$$f(M) = \sum_{i=1}^{s} f(\lambda_i) P_i$$

Le lecteur attentif se dira sûrement que cela n'est pas utile car on définit déjà très bien l'exponentielle d'une matrice par son développement en série entière : pourquoi ne pas faire la même chose pour les autres fonctions usuelles ?
Si on met de côté l'intérêt algorithmique de ne pas avoir à faire le calcul de limite qu'implique le développement en série entière, l'intérêt est que le développement en série entière de fonctions comme le ln ne sont définis que pour des matrices proches en norme de l'identité (le rayon de convergence étant égal à 1...), ce qui n'est pas le cas de l'approche spectrale.

L'analyse définit $f(M)$ par sa série entière (quand elle existe et converge), tandis que l'algèbre montre que cette somme infinie **se réduit en réalité toujours à un simple polynôme en** M, calculable exactement via l'interpolation de Lagrange sur le spectre.

2.2 Décomposition spectrale : sous-espaces caractéristiques

On généralise le résultat à des matrices **non diagonalisables** (*résultat se trouvant dans le cours de Mr.Scotto, sur lequel je prendrai appui*).

Théorème V : *Décomposition spectrale : cas sous-espaces caractéristiques* ★
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que son polynôme caractéristique est scindé : $\chi_M(X) = (X-\lambda_1)^{\alpha_1} \dots (X-\lambda_s)^{\alpha_s}$ avec les λ_i 2 à 2 distincts. On posera aussi E le $\mathbb{K}$-ev de dimension finie dans lequel on travaille.
On définit le **sous espace caractéristique de** M pour la valeur propre λ_i par $\mathcal{E}_{\lambda_i}(M) = \mathrm{Ker}(M - \lambda_i I_n)^{\alpha_i}$.
Alors :

1. Si f est l'endomorphisme dont M est la matrice dans une certaine base de E, $\mathcal{E}_{\lambda_i}(M)$ est stable par f.
2. On a $E = \bigoplus_{i=1}^{s} \mathcal{E}_{\lambda_i}(M)$. En particulier, $\dim(\mathcal{E}_{\lambda_i}(M)) = \alpha_i$.
3. Si $\mathcal{B}$ est adaptée à la décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^{s} \mathcal{E}_{\lambda_i}(M)$, alors $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonale par blocs. De plus elle peut être explicitée sous la forme suivante :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 I_{\alpha_2} + N_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_s I_{\alpha_s} + N_s \end{pmatrix}$$

   avec les $N_1, N_2, \dots, N_s$ des nilpotentes.
4. Il existe une base $\mathcal{B}_N$ adaptée à la décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^{s} \mathcal{E}_{\lambda_i}(M)$ telle que :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_N}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} + T_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 I_{\alpha_2} + T_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_s I_{\alpha_s} + T_s \end{pmatrix}$$

   avec les $T_1, T_2, \dots, T_s$ triangulaires supérieures strictes.

Preuve : Laissé en **exercice**, c'est une application d'un théorème bien connu !

§ **Remarque :** Ce théorème souligne que **toute matrice dont le polynôme caractéristique est scindé sur le corps $\mathbb{K}$ est diagonalisable par blocs**. De plus une structure explicite de ces blocs est donnée.

2.3 Décomposition de Dunford

On passe à la fameuse **décomposition de Dunford**, qui découle du résultat précédent.

Théorème VI *(HP)* : *Décomposition de Dunford* ★★★
Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-ev E de dimension finie tel que son polynôme caractéristique est scindé.
Il existe alors **un unique** couple (d, n) d'endomorphismes de E tels que :

i. $f = d + n$,
ii. $d \circ n = n \circ d$,
iii. d est diagonalisable et n est nilpotent.

De plus, d et n sont des **polynômes en** f. La traduction matricielle est sensiblement identique.

Preuve :
1) Montrer l'existence du couple (d, n).
2) Montrer que si $P_1, \dots, P_s \in \mathbb{K}[X]$ sont des polynômes premiers entre eux 2 à 2 tels que
$P = \prod_{i=1}^{s} P_i$ est un polynôme annulateur de f, alors les projecteurs associés à la décomposition
$E = \bigoplus_{i=1} \mathrm{Ker}(P_i(f)$ sont des polynômes en f.
3) En déduire que le couple de la décomposition de Dunford est unique.

Les applications sont multiples. Elles sont de part théoriques et d'autre part très pratiques, notamment pour calculer l'exponentielle d'une matrice **non diagonalisable**.
En effet, on a :

$$\exp(M) = \exp(D)\exp(N) \qquad \text{car } DN = ND.$$

Dunford transforme donc un calcul de série complexe en un calcul simple car D est diagonalisable et une somme finie car N est nilpotente.

2.4 Décomposition de Jordan

La décomposition suivante, explicitement **hors programme** mais tellement centrale qu'il **faut** la connaître en MP, donne une forme " la plus simple possible " à la partie nilpotente N de Dunford. Son petit nom est la **décomposition de Jordan.** La méthode de trigonalisation associée est à retenir, et est limite plus importante que le résultat théorique.

Définition : *Bloc de Jordan de taille k*
Un **bloc de Jordan de taille** k **associé à la valeur propre** λ est la matrice carrée de taille k suivante :

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Théorème VII *(HP)* : *Décomposition de Jordan* ★★★★
Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-ev E de dimension finie tel que son polynôme caractéristique est scindé.
Il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs, chaque bloc étant un **bloc de Jordan** :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{k_2}(\lambda_2) & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J_{k_{(r-1)}}(\lambda_{(r-1)}) & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & J_{k_r}(\lambda_r) \end{pmatrix}$$

les λ_i étant les valeurs propres de f.
On appelle cette matrice dans cette base la **réduite de Jordan de** f, et elle est unique à permutation près des blocs de Jordan.

ATTENTION : Les λ_i dans la réduite ci-dessus **ne sont pas forcément deux à deux distinctes**. Il n'y a pas a proprement parler de 'bloc de Jordan' pour chaque valeur propre, **mais un ou plusieurs**, **de tailles éventuellement égales**. Plus précisément, si λ est une valeur propre de f, on a les résultats suivants :

i. la multiplicité algébrique de λ (multiplicité dans le polynôme caractéristique) est égale à **la somme des tailles des blocs de Jordan** associés à λ,
ii. la multiplicité de λ dans le polynôme minimal est égale à la taille **du plus grand bloc de Jordan** associé à λ,
iii. le **nombre de blocs de Jordan** associés à λ est égal à la multiplicité géométrique de λ, c'est à dire à la dimension du sous-espace propre $E_\lambda(f)$.

Exemple : Soit $A = \mathrm{diag}\,(J_2(2), 2)$. On a $\chi_A(X) = (X-2)^3$ et pourtant la réduite de A est elle-même, avec **deux** blocs de Jordan de taille 2 et 1 pour la valeur propre 2.

Preuve : C'est une preuve compliquée. On la décomposera en plusieurs exercices (tirés directement du cours de Mr.Scotto, un peu redécoupés pour certaines questions) et on invitera fortement le lecteur à tous les faire dans l'ordre. Afin de les résoudre, on pourra utiliser librement les résultats obtenus aux exercices précédents.

Exercice : *Noyaux itérés*
Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $f \in \mathcal{L}(E)$.
1) Montrer que : $\forall k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Ker}\left(f^k\right) \subset \mathrm{Ker}\left(f^{k+1}\right)$.
2) Montrer que : $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ f\left(\mathrm{Ker}\left(f^k\right)\right) \subset \mathrm{Ker}\left(f^{k-1}\right)$.
3) Montrer que s'il existe $p \in \mathbb{N}$ tque $\mathrm{Ker}\left(f^p\right) = \mathrm{Ker}\left(f^{p+1}\right)$, alors pour tout $k \geq p,\ \mathrm{Ker}\left(f^k\right) = \mathrm{Ker}\left(f^{k+1}\right)$.
4) On suppose de plus que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathrm{Ker}\left(f^k\right)$ est de dimension finie.
On pose pour tout $k \in \mathbb{N}$, $d_k = \dim\left(\mathrm{Ker}\left(f^{k+1}\right)\right) - \dim\left(\mathrm{Ker}\left(f^k\right)\right)$.
Montrer que $(d_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

Exercice : *Réduction de Jordan d'un endo nilpotent*
1) Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension 2 et $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent non nul.
Montrer qu'il existe $\mathcal{B}$ une base de E tque $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
2) Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent non nul.
Montrer qu'il existe $\mathcal{B}$ une base de E tque $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
3) Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension $n \geq 2$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent non nul. On note p son indice de nilpotence.
On pose également pour tout $k \in \mathbb{N},\ N_k = \mathrm{Ker}\left(f^k\right)$ la suite des noyaux itérés de sorte que $N_0 = \{0\}$ et $N_p = E$.

a) Montrer qu'il existe une suite $(F_k)_{1\leq k\leq p}$ de sous-evs de E telle que :

$$\begin{cases} N_k = N_{k-1} \oplus F_k & \text{pour tout } k \in [\![1,p]\!] \\ f(F_k) \subset F_{k-1} & \text{pour tout } k \in [\![2,p]\!] \end{cases}$$

b) Conclure qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E et des entiers non nuls $k_1 \geq \cdots \geq k_r$ tque $k_1 + \cdots + k_r = n$

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} J_{k_1}(0) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{k_2}(0) & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J_{k_{(r-1)}}(0) & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & J_{k_r}(0) \end{pmatrix}$$

Ce résultat est la décomposition de Jordan pour les endomorphismes nilpotents.

Exercice : *Réduction de Jordan*
1) Soit E un $\mathbb{C}$-ev de dimension 2 et $f \in \mathcal{L}(E)$ non nul.
Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E tque $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.

2) Soit E un $\mathbb{C}$-ev de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$ non nul.
Montrer qu'il existe $\mathcal{B}$ une base de E tque $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$.

3) Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension $n \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ non nul dont le polynôme caractéristique est scindé.
En utilisant la réduction de Jordan pour les endomorphismes nilpotents et d'un théorème de décomposition connu, démontrer le théorème de décomposition de Jordan.

Pour appliquer ce théorème, on propose au lecteur de diagonaliser les matrices suivantes, ou de les trigonaliser si la diagonalisation n'est pas possible :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad \mathrm{B} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Cette décomposition de Jordan a également le mérite de fournir une **caractérisation de la similitude simple** entre deux matrices (ou endomorphismes) :

Corollaire *(HP)* : *Caractérisation de la similitude par Jordan* ★
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie avec $\mathbb{K}$ un corps quelconque et $f, g \in \mathcal{L}(E)$.
f et g sont semblables **ssi** ils possèdent la même réduite de Jordan *(calculée sur une clôture algébrique)* (à permutation près des blocs de Jordan).

Preuve : Laissée en **exercice libre**.

§ **Remarque :** On pourrait se dire – et c'est légitime – que c'est une erreur de ne pas mettre de condition sur le corps $\mathbb{K}$. En effet, il est nécessaire que le polynôme caractéristique de f soit scindé sur $\mathbb{K}$ pour qu'on ait l'existence de la réduite, il faudrait alors que $\mathbb{K}$ soit **algébriquement clos**. Cependant le théorème de Steinitz (complètement HP, ne pas y passer beaucoup de temps) stipule que tout corps possède une clôture algébrique, et deux matrices sont semblables sur un corps ssi elles sont semblables sur sa clôture algébrique, donc il suffit de travailler sur la clôture – sur laquelle les polynômes sont scindés – puis de conclure sur le corps entier. En général on ne s'intéressera pas vraiment à d'autres corps que $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ donc cette remarque est

à laisser dans un coin reculé de la tête.

On peut cependant pointer du doigt le fait que $\mathbb{C}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{R}$ et ainsi montrer un cas particulier du résultat de la remarque précédente avec l'exercice classique suivant.

Exercice :
Montrer que deux matrices carrées réelles sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ssi elles sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2.5 Décomposition de Frobenius (and more)

Cette partie est dédiée à la **décomposition de Frobenius**, qui permet de démontrer des tonnes de résultats de similitude importants en introduisant les **invariants de similitude**. Elle est (très) longue mais très intéressante, et il faudra la prendre comme un petit sujet d'écrit !

Notations :
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$.
On note :

- μ_f le **polynôme minimal** de f, qui est on le rappel l'unique polynôme unitaire générateur de l'idéal des polynômes annulateurs de f,
- $\mathbb{K}[f] = \{Q(f) \ / \ Q \in \mathbb{K}[X]\}$,
- pour $x \in E$, μ_x le polynôme engendrant l'idéal $\{Q \in \mathbb{K}[X] \ / \ Q(f)(x) = 0\}$,
- $E_x = \{Q(f)(x) \ / \ Q \in \mathbb{K}[X]\}$.

1) Montrer que $\mathbb{K}[f]$ est un sous-ev de $\mathcal{L}(E)$ de dimension $k = \deg(\mu_f)$ et dont une base est $\big(\mathrm{Id}, f, \dots, f^{k-1}\big)$.
2) Montrer que E_x est un sous-ev de E stable par f de dimension $l = \deg(\mu_x)$ et dont une base est $\big(x, f(x), \dots, f^{l-1}(x)\big)$
3) Soient $x_1, \dots, x_m \in E$ tque $E_{x_1}, \dots E_{x_m}$ soient en somme directe. Montrer que

$$\mu_{x_1+\dots+x_m} = \mathrm{ppcm}(\mu_{x_1}, \dots, \mu_{x_m}).$$

4) Soient $x_1, \dots, x_m \in E$ tque $\mu_{x_1}, \dots, \mu_{x_m}$ soient premiers entre eux 2 à 2.
Montrer que $E_{x_1+\dots+x_m} = \bigoplus_{i=1}^{m} E_{x_i}$.
5) Montrer qu'il existe $x \in E$ tque $\mu_x = \mu_f$.

Définition : *Endomorphisme cyclique*
On dit que $f \in \mathcal{L}(E)$ est **cyclique** s'il existe $x \in E$ tel que $E_x = E$, ce qui équivaut à dire que $\deg(\mu_f) = n$ ou que $\mu_f = \chi_f$.

6) Montrer que cette définition équivaut également à : il existe $x \in E$ tel que $\big(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x)\big)$ soit une base de E.

Définition : *Matrice compagnon*
Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$ unitaire et tel que $Q(X) = \sum_{i=0}^{d} a_i X^i$. On appelle **matrice compagnon** de Q la matrice :

$$C(Q) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & -a_{d-2} \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 & -a_{d-1} \end{pmatrix}$$

7) Montrer que $\chi_{C(Q)} = Q$.
8) Soit f un endomorphisme cyclique de E. Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = C(\mu_f)$.

On peut maintenant s'intéresser au théorème de décomposition de Frobenius.

Théorème VIII: *Réduction de Frobenius* ★★★★
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie non nulle et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe une suite $F_1, \dots, F_s$ de sous-ev non nuls de E tels que :

1. Les F_i sont stables par f,
2. $E = \bigoplus_{i=1}^{s} F_i$,
3. Pour $i \in [\![1, s]\!]$, l'endomorphisme induit $f_i = f_{|F_i}$ est cyclique,
4. En posant $P_i = \mu_{f_i}$, on a pour tout $i \in [\![1, s-1]\!]$, $P_{i+1} | P_i$.

La suite $(P_1, \dots, P_s)$, et donc l'entier s, ne dépend que de f et non du choix de la décomposition $F_1, \dots, F_s$.
On l'appelle **suite des invariants de similitude** de f et on a $P_1 = \mu_f$ et $P_1 \dots P_s = \chi_f$.

Preuve : Laissée en **exercice**. On pourra utiliser **tous les résultats précédents**.

Sous forme matricielle, il donne le théorème suivant :

Théorème IX : *Réduction de Frobenius (forme matricielle)* ★
Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $P_1, \dots, P_s$ ses invariants de similitude. Il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} C(P_1) & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & C(P_2) & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & C(P_s) \end{pmatrix}$$

Preuve : Laissée en **exercice** mais c'est assez direct en partant du résultat précédent.

On démontre à l'aide de cette décomposition des résultats très puissants ; deux qu'on ajoutera à la fiche sous la forme d'un lemme et d'un théorème et les autres laissés en exercices classiques.

Lemme *(HP)* : *Similitude à la transposée* ★★
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. M est alors semblable à sa transposée M^T *(via une matrice de passage symétrique).*

Preuve : Soit $Q(X) = \sum_{i=0}^{d} a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$ unitaire et $C(Q)$ sa matrice compagnon.

1) Construire par ses lignes une matrice $S \in \mathcal{S}_d(\mathbb{K})$ inversible et telle que $SC(Q)$ soit également symétrique. En déduire que toute matrice compagnon est semblable à sa transposée via une matrice de passage symétrique.
2) En déduire que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est semblable à sa transposée via une matrice de passage symétrique. *On pourra utiliser le théorème de décomposition de Frobenius*

Ce lemme nous permet de démontrer le résultat suivant :

Théorème X *(HP)* : *Décomposition en produit de matrices symétriques* ★
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il existe un couple $(S_1, S_2) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K})^2$ tel que :

$$M = S_1 S_2$$

En particulier si M est inversible, on peut choisir de plus S_1 et S_2 inversibles.

Preuve : Laissée en **exercice**. On pourra utiliser le lemme.
Les exercices suivants sont des applications de ces résultats.

Exercice :
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension 2 ou 3. Montrer que $f, g \in \mathcal{L}(E)$ sont semblables **ssi** $\mu_f = \mu_g$ **ET** $\chi_f = \chi_g$.

Exercice : *Caractérisation de la similitude par les invariants*
Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$. f et g sont semblables **ssi** ils possèdent les mêmes invariants de similitude.

Exercice :
Soient $\mathbb{K}_\mathbf{1}$ et $\mathbb{K}_\mathbf{2}$ deux corps avec $\mathbb{K}_\mathbf{1} \subset \mathbb{K}_\mathbf{2}$.
1) Montrer que les invariants de similitude de M vue dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}_\mathbf{1})$ et ceux de M vue dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}_\mathbf{2})$ sont identiques.
2) En déduire en utilisant l'exercice précédent que si $U, V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}_\mathbf{1})$, alors U, V sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}_\mathbf{1})$ **ssi elles sont semblables dans** $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}_\mathbf{2})$**.**
3) Si on considère $\mathbb{A}_1$ et $\mathbb{A}_2$ deux anneaux avec $\mathbb{A}_1 \subset \mathbb{A}_2$, le résultat reste-t-il vrai ?

Exercice :
Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ On appelle **commutant de** f et on note $\mathcal{C}_f = \{g \in \mathcal{L}(E) / f \circ g = g \circ f\}$ l'ensemble des endomorphismes de E qui commutent avec f.
Montrer que $\mathcal{C}_f = \mathbb{K}[f]$ **ssi** f est cyclique.

2.6 Décomposition de Schur

On s'intéresse maintenant à la notion HP d'orthogonalité dans des $\mathbb{C}$-espaces vectoriels munis d'un produit **hermitien**, et les résultats de réduction en base orthonormée complexe.

Définition : *Matrice unitaire*
Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On dit que U est **unitaire** lorsqu'on a :

$$UU^* = U^*U = I_n$$

où U^* est la matrice **transconjuguée** de U, i.e $U^* = \overline{U}^T$ (on prend les conjugués des coeffs et on transpose). On l'appelle aussi **l'adjointe**.

C'est tout simplement la version complexe des matrices **orthogonales**. On note $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices unitaires.

Il est connu que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable par d'Alembert Gauss. Cependant on a le résultat suivant, plus fort encore, qui nous dit qu'on peut **choisir une base conservant la géométrie de l'espace**.

Théorème XI *(HP)* : *Décomposition de Schur* ★★★
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Il existe une matrice unitaire $U \in \mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ et une matrice triangulaire supérieure $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que :

$$M = UTU^*$$

Ceci traduit le fait que toute matrice complexe est trigonalisable en **base orthonormée complexe**.

Preuve : Cette démonstration est très formatrice donc on en donne seulement une indication : procéder par **récurrence** sur n**.**

De plus, il est connu que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ssi son polynôme caractéristique est scindé dans $\mathbb{R}$, mais on peut raffiner ce résultat de la même manière en affirmant que cette réduction est possible en **base orthonormée**.

Ce théorème reste surtout un raffinement d'un résultat déjà connu. On en proposera deux exercices (dont un assez classique) sur le sujet ci-dessous.

Exercice :
On pose $\mathcal{D}_n = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \text{ diagonalisable}\}$.
1) Montrer que $\mathcal{D}_n$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
∇ *Attention !!!! Ce résultat est* ***faux*** *si on considère des matrices* ***réelles****.*
2) Utiliser ce résultat afin de démontrer le théorème de Cayley-Hamilton. *On pourra considérer l'application*

$$\begin{aligned} \phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) &\to \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M &\mapsto \chi_M(M) \end{aligned}$$

et étudier sa continuité.

Exercice :
Déduire du théorème de Schur le théorème spectral pour les matrices symétriques réelles.

III – Décompositions métriques : espaces préhilbertiens/hermitiens

On étudiera ici les décompositions possibles quand on introduit dans l'espace un produit scalaire ou un produit hermitien. On renverra le lecteur vers l**e dossier cours sur les matrices hermitiennes** pour plus de détails sur cette notion *(s'il est disponible)*.

3.1 Théorème de réduction des isométries vectorielles

Ce théorème sera le seul explicitement au programme dans toute la partie III de cette planche. Il est de ce fait présent dans le cours de Mr.Scotto, mais – *et croyez moi sur parole j'en ai fait les frais en kholle* – trop souvent négligé par les étudiants. On le reprend alors ici.

Lemme :
Soit E un $\mathbb{R}$-ev de dimension finie non trivial et $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe une droite vectorielle ou un plan stable par f.

Preuve :
1) On se propose de redémontrer le résultat connu que tout polynôme P de $\mathbb{R}[X]$ se décompose de façon unique sous la forme :

$$P(X) = \lambda \prod_{i=1}^{r} (X - \alpha_i)^{m_i} \times \prod_{j=1}^{p} Q_j(X)^{n_j}$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$ le coeff dominant de P, $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ les racines réelles deux à deux distinctes de P de multiplicités respectives $m_1, \ldots, m_r$, les Q_j des polynômes unitaires deux à deux distincts de degré 2 à discriminants strictement négatifs et $n_1, \ldots, n_p \in \mathbb{N}^*$.
Si la preuve vous est familière, alors passez directement à la question 2).

a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que si $\alpha \in \mathbb{C}$ est racine de P, alors $\overline{\alpha}$ l'est également.
b) Montrer également que les deux racines partagent la même multiplicité.
c) Conclure.

2) Utiliser ce résultat pour démontrer le lemme.

§ **Remarque :** Si on se place dans un $\mathbb{C}$-ev – ou en général dans un corps algébriquement clos – tout endo possède une droite vectorielle qu'il stabilise car le polynôme caractéristique est scindé et les droites stables sont exactement les droites engendrées par les vecteurs propres.

En général, les isométries vectorielles sont assez imperméables à la diagonalisation car leur spectre réel est réduit à {-1, 1}, et il faut alors des espaces propres assez "grands" en terme de dimension. Cependant, on sait que la réduction est possible par blocs d'après le lemme des noyaux, et on possède pour les isométries le résultat suivant :

Théorème XII : *Théorème de réduction des isométries vectorielles* ★★
Soient $(E, |)$ un espace euclidien et $f \in O(E)$. Il existe une BON $\mathcal{B}$ de E dans laquelle on a :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & -I_q & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & R_{\theta_1} & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & R_{\theta_r} \end{pmatrix}$$

avec $\theta_1, \ldots, \theta_r \in]-\pi, \pi[\backslash\{0\}$ et en posant $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin\theta \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ la matrice de rotation d'angle θ dans le plan.

Preuve : Laissée en **exercice**, il faudra sans doute utiliser le **lemme**.

On utilise ce théorème dans plusieurs exercices classiques, on en mettra 2 ci-dessous.

Exercice :
Soient $(E, |)$ un espace euclidien de dimension n. Montrer que $O(E)$ est un groupe et qu'il est engendré par les réflexions.

Exercice :
Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$. Démontrer que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \ / \ |z| = 1\}$.

3.2 Décomposition QR

Théorème XIII *(HP)* : *Décomposition QR* ★★
Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Il existe un unique couple (Q, R) avec $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et R triangulaire supérieure à diagonale strictement positive tel que :

$$M = QR$$

Preuve : Laissée en **exercice**. Indication : **Gram-Schmidt**

§ **Remarque : On peut enlever la condition d'inversibilité**, mais on perd dans ce cas la stricte positivité des coefficients diagonaux de R et l'unicité de la décomposition.
Si la matrice est complexe, une décomposition existe également mais avec $Q \in \mathcal{U}_n(\mathbb{C})$.

Le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt fournit de plus un moyen explicite pour calculer cette décomposition, et la décomposition QR est régulièrement appelée **Gram-Schmidt matriciel**.
Cette décomposition simplifie grandement la démonstration d'une inégalité classique, qu'on posera en exercice ci-dessous.

Exercice :
Soit $A = (A_i)_{i\in[\![1,n]\!]} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et on pose $\|.\|_2$ la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$. Démontrer **l'inégalité de Hadamard :**

$$|\det(A)| \leq \prod_{i=1}^{n} \|A_i\|_2$$

3.3 Racine de matrice/Décomposition polaire

Ces résultats sont extrêmement classiques et tombent tout le temps aux écrits.

Théorème(s) XIV *(HP)* : *Racine de matrice/Décomposition polaire* ★★
1) Soit $M \in \mathcal{S}_n^+$. Il existe une **unique** matrice $B \in \mathcal{S}_n^+$ telle que :

$$M = B^2$$

C'est également vrai pour $B \in \mathcal{S}_n$ mais on perd l'unicité.

2) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Il existe un couple $(D, U) \in \mathcal{S}_n^+ \times O_n(R)$ tel que :

$$M = DU$$

Preuve :
1) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $M^TM \in \mathcal{S}_n^+$.
2) Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $M^TM \in \mathcal{S}_n^{++}$.
3) Soit $A \in \mathcal{S}_n^+$. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{S}_n$ telle que $A = B^2$.
4) Soit $A \in \mathcal{S}_n^+$. Montrer qu'il existe une unique matrice $B \in \mathcal{S}_n^+$ telle que $A = B^2$.
5) Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un unique couple $(D, U) \in \mathcal{S}_n^{++} \times O_n(R)$ tel que $M = DU$.
6) Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que $O_n(\mathbb{R})$ est compact.
7) Conclure.

§ **Remarque :** On a ce résultat pour les matrices complexes en considérant un produit hermitien et U une matrice unitaire, en remarquant que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et que $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ est également compact.

Exercice :
Donner un contre-exemple non trivial à l'unicité de la décomposition polaire pour une matrice non inversible.

3.4 Réduction des endomorphismes antisymétriques réels

On connaît très bien le théorème spectral, assurant la diagonalisabilité des matrices symétriques réelles en BON. Mais que dire des matrices **antisymétriques** ? Sont-elles diagonalisables ? En BON ?

Commençons par des résultats simples mais qui constituent des exos très classiques sur les matrices antisymétriques.

Exercices :
Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
1) Montrer que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \varnothing$ ou $\{0\}$. Quelle est l'unique matrice antisymétrique diagonalisable sur $\mathbb{R}$?
2) Montrer que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset i\mathbb{R}$.
3) En déduire que $\det(A) \geq 0$. Etudier le cas d'égalité.
4) Montrer que $\mathrm{rg}(A)$ est nécessairement pair.
5) Montrer que $\mathrm{Im}(A) \oplus \mathrm{Ker}(A) = \mathbb{R}^n$.

On en vient au théorème principal de cette sous-partie :

Théorème XV *(HP)* : *Théorème de réduction des endomorphismes antisymétriques réels* ★★★
Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Alors A est diagonalisable **par blocs** en base orthonormée. De plus, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que :

$$A = P \begin{pmatrix} 0_{n-2s} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & T_{\alpha_1} & \ddots & & 0 \\ \vdots & \ddots & T_{\alpha_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & T_{\alpha_s} \end{pmatrix} \mathrm{P}^T$$

avec $T_{\alpha_i} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha_i \\ \alpha_i & 0 \end{pmatrix}$ où les α_i sont des réels strictement positifs et le nombre de blocs est s avec $\mathrm{rg}(A) = 2s$.

Preuve :
Soit $(E, |)$ un espace euclidien de dimension $n \geq 2$. Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est dit **antisymétrique** lorsque :

$$\forall x, y \in E, \langle f(x), y \rangle = -\langle x, f(y) \rangle$$

1) Montrer que f est antisymétrique ssi pour tout $x \in E, \langle x, f(x) \rangle = 0$.
2) Montrer que f est antisymétrique ssi sa matrice dans toute base orthonormée de E est antisymétrique.

On fixe pour le reste de la preuve f un endo de E antisymétrique.
3) Démontrer que $\mathrm{Im}(f) = (\mathrm{Ker}(f))^{\perp}$.
4) Soit F un sous-ev stable par f. Montrer que $F^{\perp}$ est également stable par f.
5) Montrer que $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(f^2)$.
6) Montrer que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(f) = \varnothing$ ou $\{0\}$
7) Montrer que f^2 est diagonalisable et que ses valeurs propres sont négatives ou nulles.
8) Soit I un espace euclidien, $g \in \mathcal{L}(I)$ antisymétrique tel que $g^2 = -\alpha^2 \mathrm{Id}_I$, avec $\alpha > 0$.
Démontrer qu'il existe une BON de I dans laquelle la matrice de g est de la forme :

$$A(\alpha) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} T_\alpha & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & T_\alpha & \ddots & & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & T_\alpha \end{pmatrix} \text{ avec } T_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$$

9) En déduire qu'il existe une BON de E dans laquelle la matrice de f est de la forme :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_E}(f) = \begin{pmatrix} 0_{n-2s} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & A(\alpha_1) & \ddots & & 0 \\ \vdots & \ddots & A(\alpha_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & A(\alpha_s) \end{pmatrix}$$

et conclure.

Ce résultat mène ensuite à la définition du **Pfaffien d'une matrice antisymétrique**, et permet de démontrer un résultat important : **le déterminant d'une matrice antisymétrique est le carré d'un polynôme en les coefficients de la matrice** – en réalité du Pfaffien lui même...
Je renverrai les intéressés vers le sujet complet sur les matrices symétrique/antisymétriques, probablement disponible sur le site (*ou disponible un jour si la demande est suffisante pour justifier une offre*).

3.5 Réduction des endomorphismes normaux (Très HP)

On finira cette partie par un théorème qui prolonge le théorème spectral aux matrices à coefficients complexes, en introduisant la notion d'endomorphismes **normaux**. Celui-ci est plutôt pour la culture générale car assez HP, mais peut être qu'on en fera un sujet un jour... ¯_(ツ)_/¯

Définition : *Matrice normale*
On dit que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est **normale** lorsque M commute avec sa transconjuguée M^*.

On a alors la puissante caractérisation :

Théorème XVI *(HP)* : *Réduction des endomorphismes normaux*
$M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est diagonalisable en BON (via une matrice unitaire U) **ssi** M **est normale.**

§ **Remarque :** On en déduit que toute matrice **symétrique réelle, antisymétrique réelle, orthogonale, unitaire** ou bien **hermitienne sont toutes diagonalisables en BON complexe**.

IV – Décompositions supplémentaires - triangulaires

Ces décompositions ne se rangent pas (trop) dans les autres catégories et ont un point commun : celui de proposer des décompositions mettant en jeu uniquement des matrices triangulaires. De plus, celles-ci sont deux types de décompositions de matrices qui sont utilisés en analyse numérique lors de la résolution de systèmes, donc sont sûrement les plus "pragmatiques" de la planche !

4.1 Décomposition LU (Lower-Upper)

Cette décomposition n'est pas valable pour une grande catégorie de matrices. On fera alors quelques rappels de programme avant de la traiter.

Définition : *Mineur d'indice (i,j), mineurs principaux dominants*
Soit $A = (a_{i,j})_{i,j\in[\![1,n]\!]} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **mineur d'indice** (i,j) le déterminant de la sous-matrice $S_{i,j}$ de A formée en supprimant la i-ième ligne et j-ième colonne.

On appelle **mineurs principaux dominants** les déterminants des matrices tronquées $A_k = (a_{i,j})_{i,j\in[\![1,k]\!]}$ pour k allant de 1 à n.

Ce rappel étant fait, on en vient au théorème :

Théorème XVII*(HP)* : *Décomposition LU* ★★★
Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

i. tous les mineurs principaux dominants de M sont non nuls
ii. il existe un couple (L,U) avec L triangulaire inférieure **unitaire** *(diagonale composée de 1)* et U triangulaire supérieure tel que $M = LU$.

De plus, un tel couple est unique, et U est inversible.

Preuve : On la laisse en **exercice**.

Pour l'existence d'une telle décomposition, on décomposera $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ ayant tous ses mineurs principaux dominants non nuls par blocs de la forme :

$$M = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

et on raisonnera par récurrence sur $n \geq 1$.

4.2 Décomposition de Cholesky

On se propose tout d'abord de démontrer un lemme important et classique, appelé **lemme de Sylvester**.

Lemme : *Lemme de Sylvester*
Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. A est définie positive **ssi** tous ses mineurs principaux dominants sont strictement positifs.

Preuve : Laissée en **exercice**.

Théorème XVIII *(HP)* : *Décomposition de Cholesky* ⋆⋆
Soit $M \in \mathcal{S}_n^{++}$. Il existe une matrice triangulaire inférieure L telle que :

$$M = LL^T$$

La réciproque est vraie si on suppose de plus L inversible.
De plus, si on impose aux coefficients diagonaux de L d'être strictement positifs, cette décomposition est unique.

Preuve : Laissée en **exercice**. On pourra utiliser le lemme de Sylvester et la décomposition LU.